

PiperX 双手 Fixed-time v4

根因诊断与优化报告

控制器事件时间 · 禁止重定时 · 原始固定工具目标 · 1 mm / 0.5° · 零碰撞硬门

结论先行

低成功率主要来自错误的时间语义、目标合同漂移和构型不可达，而不是双手不同步。v4 不改变播放速度，不平滑目标，不使用变时变翻腕；它只把重复轮询观测还原为同步控制器新帧，并修正对应的原始行索引。

Seal_Bag 完整基准	Fold_Box 完整基准	安全违规
100.00%	94.83%	0 / 0 / 0
1872 控制器事件	755 控制器事件	frame / edge / topology

这两个结果均使用完整事件序列。Fold_Box 的 v4 结果相对旧执行对原始目标的 10.08% 复算覆盖提高到 94.83%；Seal_Bag 从 31.65% 提高到 100%。旧条件化覆盖不能再充当原始轨迹完全跟随指标。

1. 根因一：轮询时间被误当成目标时间

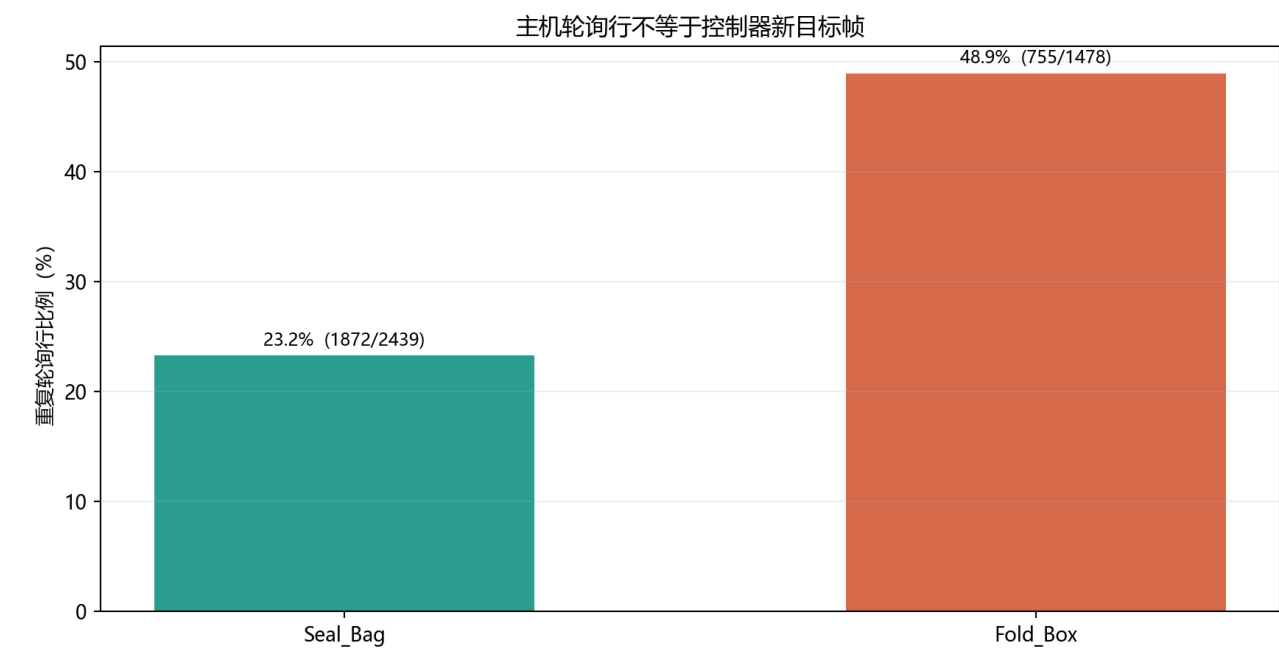


图 1 | 双臂控制器帧号和接收时间同时更新；其余行只是主机读取同一帧的重复观测。

任务	主机轮询行	控制器事件	重复比例	双臂异步更新
Seal_Bag	2439	1872	23.2%	0
Fold_Box	1478	755	48.9%	0

旧流程按约 80 Hz 主机轮询 t 建立轨迹，控制器实际新帧只有约 43-67 Hz。重复保持值后接新值会形成伪造的“静止-突跳”序列。v4 仅合并左右帧号均未变化的连续重复行，事件时间取左右相同的 receive_monotonic_s，并在 NPZ 中保留每个事件对应的原始 CSV 行号。

这不是 retiming：控制器事件之间的真实时间间隔保持不变，也没有插值、拉伸或压缩任务时间。

2. 根因二：求解目标超出验收预算

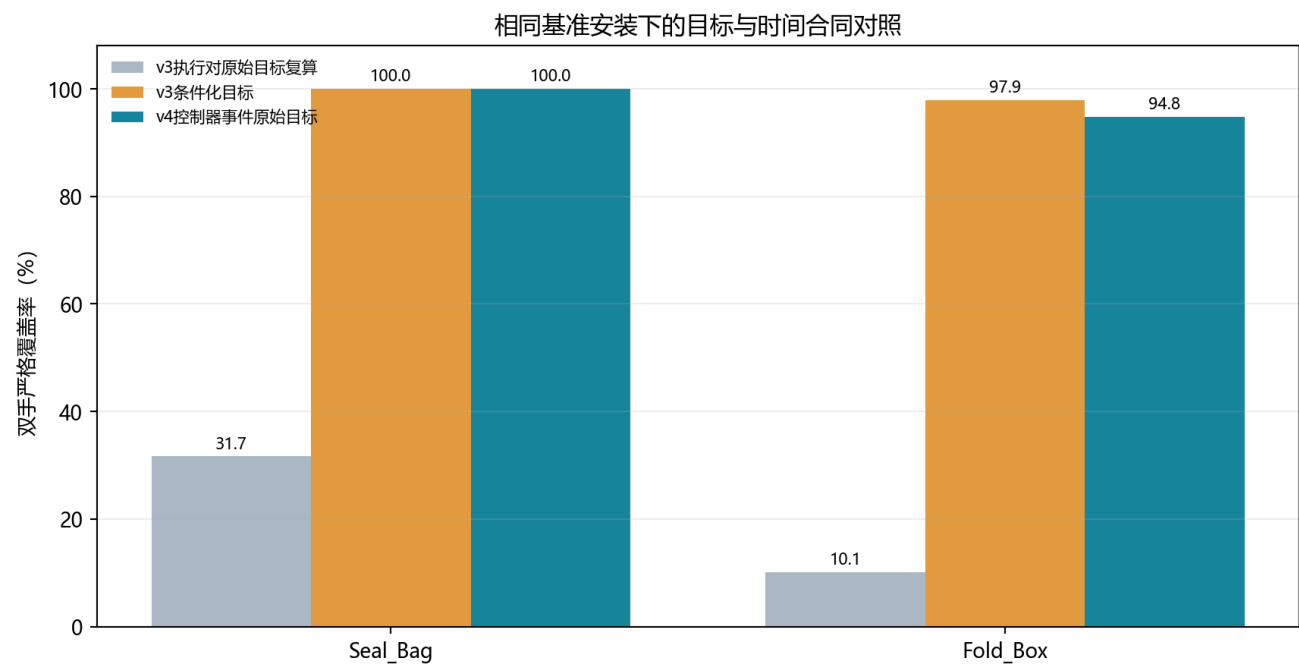


图 2 | v3 对条件化目标成功，不等于对原始固定工具目标成功；v4 直接对原始目标求解。

合同项	v3	v4
时间	主机轮询 t	成对控制器接收事件
平移平滑	最多 5 mm	无
姿态平滑	最多 1°	无
Fold_Box 翻腕	时变，最多 12.5°	无
验收	条件化目标 1 mm / 0.5°	原始固定工具目标 1 mm / 0.5°
retiming	无	无

5 mm / 1° 的预处理幅度本身已经超过 1 mm / 0.5° 的总验收阈值，Fold_Box 的时变翻腕偏移更大。因此旧“成功”轨迹对原始目标复算时覆盖率会显著下降。v4 把目标变换限制为配置中固定不随时间变化的工具 SE(3) 映射。

3. 根因三：安装构型决定可达性

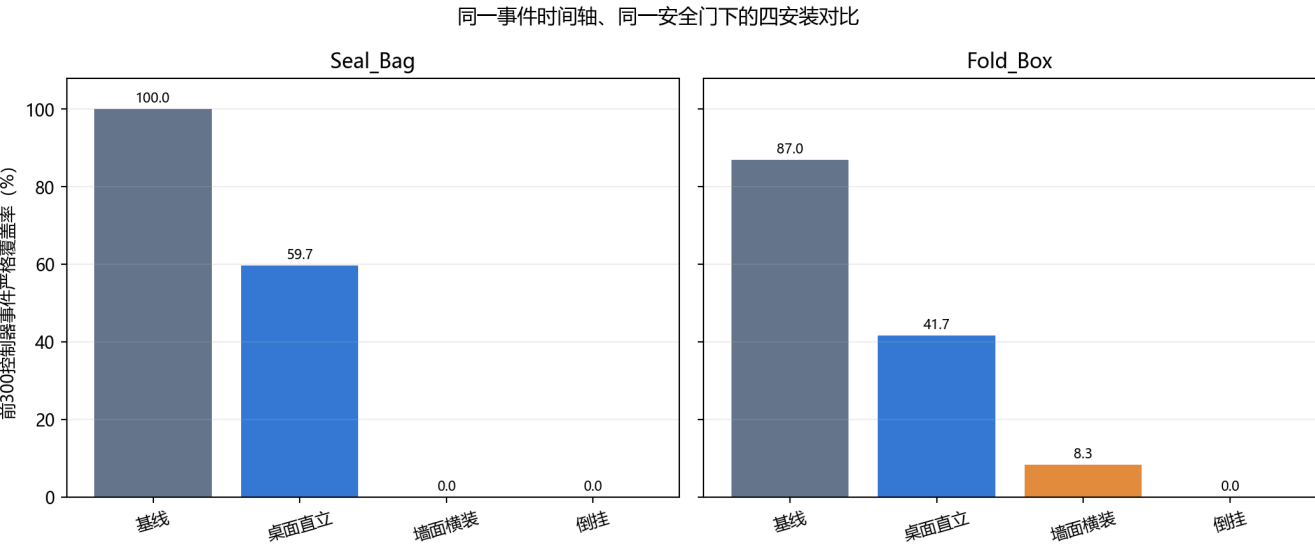


图 3 | 为保证画面对齐，四种安装均使用各任务前 300 个控制器事件；所有分片安全违规为 0。

任务	基准	桌面	墙装	倒挂
Seal_Bag	100.00%	59.67%	0.00%	0.00%
Fold_Box	87.00%	41.67%	8.33%	0.00%

墙装和倒挂的低覆盖不是碰撞穿透，而是当前候选预算与求解配置没有找到同时满足双臂姿态、关节限位、15 mm 碰撞余量与拓扑门的连续 IK 分支。这不是不可行性证明。0% 时执行输出为安全 HOLD，不能计为成功。

现有外层 mount 搜索只有 16 个粗候选、3 个 dense 候选和 6 个局部候选，且主要按稀疏几何覆盖排序。推荐扩大连续安装搜索预算，并在外层目标中加入完整姿态可达率、奇异值、关节速度和加速度代价；不应把四种安装的平均覆盖当作“推荐安装成功率”。

4. 动力学结论：几何完全跟随仍不等于可下发

完整基准	覆盖	最大关节速度	最大关节加速度	官方 3/5 上限
Seal_Bag	100.00%	9.30 rad/s	540.1 rad/s ²	未通过
Fold_Box	94.83%	9.76 rad/s	543.7 rad/s ²	未通过

v4 同时新增了固定时间速度/加速度限幅原语、加速度感知的多分支边门、关节限位制动包络和绝对链长不可达预筛。当前发布结果未启用该动力学选项；早期局部限幅试验出现很低的严格位姿覆盖，只能说明现有局部方法不足，不能单独证明原始任务不存在满足 3 rad/s、5 rad/s² 的其他连续 IK

分支。启用硬门后，求解器在没有安全动力学步时立即失败，并对最终速度、加速度再次验收。

因此项目必须保留两条独立输出：A 为几何 Fixed-time 跟随研究，用于 mount/IK 比较；B 为硬件可执行轨迹，必须在速度、加速度、碰撞和拓扑全部通过后才能下发。当前尚未产出 B；禁止重定时时是否存在 B，需要用全局连续分支与约束轨迹优化继续验证，不能由局部求解器失败直接下结论。

推荐的下一层求解器

优先级	约束或目标	实现
P0	双臂同步事件、关节界、碰撞、扫掠碰撞、拓扑	硬门
P1	速度、加速度、必要时 jerk	HQP / 窗口约束优化
P2	原始双手目标 1 mm / 0.5°	容差管内最小误差
P3	奇异规避、分支连续、关节裕量	SDLS + 多分支图

5. 文献依据与项目决策

来源	可靠结论	本项目对应决策
Gao et al., RA-L 2021	跨工作空间映射应同时考虑位置、姿态和速度，并保持连续性	原始严格跟随与连续运动重映射分开报告
Wen et al., IEEE RAM 2024	双臂人类命令需通过任务空间约束优化适配为可行机器人参考	不可行命令进入适配轨，不伪装为原轨迹成功
Rakita et al., HRI 2017	直接手-末端映射受机器人运动学和速度能力限制	不再假定任意 VR 6-DoF 轨迹可被固定基座复现
RelaxedIK, RSS 2018	联合优化精度、连续性、碰撞、速度、加速度和 jerk	替换逐帧独立 warm-start 的长期方向
TOPP-RA, T-RO 2018	路径动力学可行性与时间参数化不可分	禁止重定时显式报告不可行

参考链接

Gao et al. Motion Mappings for Continuous Bilateral Teleoperation. IEEE RA-L 6(3), 2021. doi:10.1109/LRA.2021.3068924.

Wen et al. Collaborative Bimanual Manipulation Using Optimal Motion Adaptation and Interaction Control. IEEE Robotics & Automation Magazine 31(4), 2024. doi:10.1109/MRA.2023.3270222.

Rakita et al. A Motion Retargeting Method for Effective Mimicry-based Teleoperation of Robot Arms. HRI 2017. doi:10.1145/2909824.3020254.

Rakita et al. RelaxedIK. RSS 2018. doi:10.15607/RSS.2018.XIV.043.

Pham & Pham. TOPP-RA. IEEE T-RO 34, 2018. doi:10.1109/TRO.2018.2819195.

AgileX Robotics. Piper SDK V2 官方接口.

6. 产物、复现与证据边界

产物	范围	用途
pipex_controller_event_v4	Seal/Fold 完整基准	原始目标主结论
pipex_controller_event_v4_prefix300	2任务 × 4安装 × 300事件	等长构型比较与视频
bundle_manifest.json	8个安全分片	时间轴、摘要和渲染入口
两条 four_mount_fixed_time.mp4	真实 MuJoCo 四宫格	同步、安装和 HOLD 可视核验
本报告	根因、改动、边界、文献	项目交付说明

复现命令

```
python -m scripts.run_pipex_controller_event_v4 --trajectory 8-11/Seal_Bag/161504 --mode baseline
python -m scripts.build_pipex_controller_event_manifest --output reports/pipex_controller_event_v4_prefix300
python -m scripts.render_pipex_multitask_mount_comparisons --output reports/pipex_controller_event_v4_prefix300
```

证据边界

v4 证明了两个代表任务在基准安装下的原始目标几何跟随显著改善，并证明四安装结果在 300 事件窗口内零碰撞。它没有证明所有 27 条轨迹或四种安装均能完全跟随，也没有证明几何轨迹可直接下发真实 PiperX。其他任务必须按同一事件协议逐条重算；若允许空间重映射，必须单列为 motion-retargeted 指标。